

智能宠物球发球机

——双控制器嵌入式控制系统

项目源码链接：<https://github.com/renbers/Personal-embedded-projects-portfolio/tree/main/ball-machine>

面向宠物陪伴和互动训练场景，设计并实现宠物球自动发射与角度调节控制系统。系统采用 STM32F103C8 与 HT32F52352 双 MCU 架构，实现蓝牙串口控制、本地硬件按键控制、飞轮发球、舵机间隔拨球、底盘 PID 闭环定位、推杆升降和 OLED 状态显示。

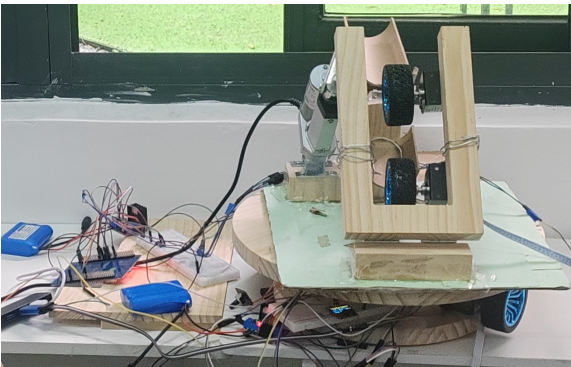


图 1 发球机正面及控制板联调实物图

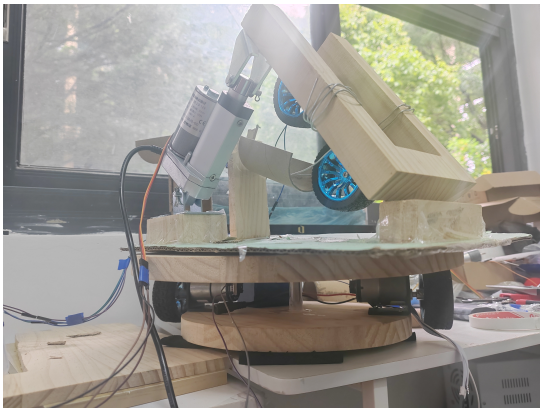
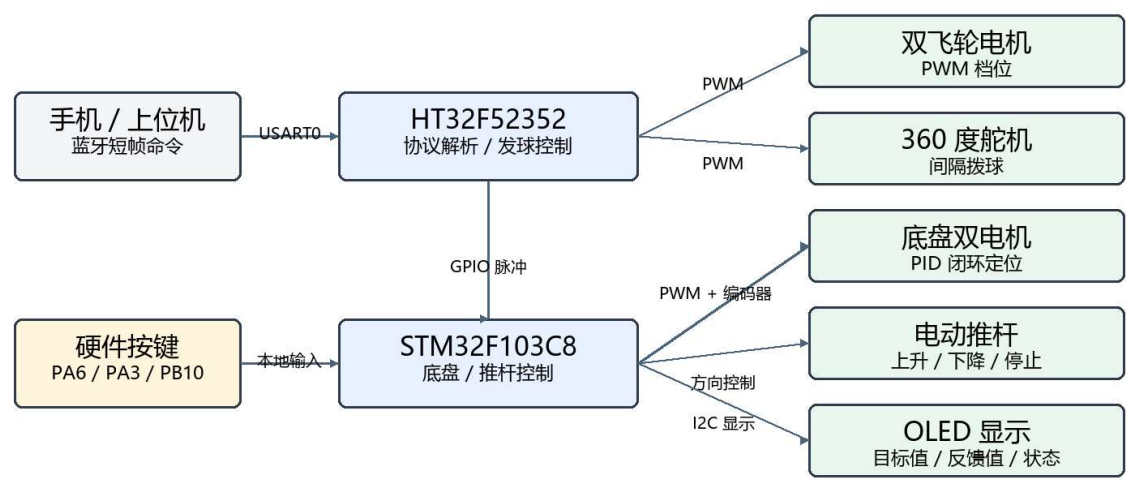


图 2 发球机侧面及升降结构实物图

项目概览

项目定位	宠物球自动发射与互动训练装置
控制架构	HT32F52352 负责发球与协议解析，STM32F103C8 负责底盘、推杆与位置闭环
控制方式	手机 / 上位机蓝牙命令 + 本地硬件按键双入口
核心能力	短帧协议、CRC16 校验、ACK/NACK、GPIO 板间触发、PID 闭环定位、按键消抖

系统架构



核心功能

- 宠物球发射：双飞轮电机支持停止、低速、中速、高速 PWM 档位。
- 间隔拨球：360 度舵机按停止、慢、中、快三种节奏执行拨球动作。
- 底盘定位：STM32 读取编码器反馈，使用位置式 PID 控制底盘运动到左 / 中 / 右目标位置。
- 推杆控制：支持推杆上升、下降、停止动作，用于调整发射结构位置。
- 双控制入口：蓝牙命令可远程控制，本地硬件按键可在现场调试时直接切换发球功能。
- 状态显示：OLED 显示目标值、反馈值、输出量和调试状态。

软硬件分工

模块	主要职责	关键文件
HT32F52352	蓝牙协议解析、飞轮档位控制、舵机间隔控制、本地硬件按键扫描、GPIO 脉冲输出	Protocol.c / USART0.c / Motor1.c / Motor2.c / Servo_GPTM1.c / Key.c
STM32F103C8	底盘电机控制、编码器采集、PID 位置闭环、推杆控制、OLED 显示、外部中断响应	main.c / Motor.c / Encoder.c / Push.c / Intrp.c / Key.c

通信协议设计

HT32 蓝牙入口采用短帧协议：AA + 55 + Seq + Cmd + Payload + CRC_L + CRC_H。解析层使用状态机连续查找帧头，CRC16-Modbus 只覆盖 Seq、Cmd 和 Payload 字段。命令执行后返回 ACK/NACK，便于上位机判断执行结果。

命令	功能
0x11	设置飞轮档位：停止 / 低速 / 中速 / 高速
0x20	设置舵机间隔模式：停止 / 慢 / 中 / 快
0x30	设置底盘目标位置：左 / 中 / 右
0x40	控制推杆：停止 / 上升 / 下降
0x50	查询运行状态
0x7F	急停

Keil 工程与关键实现

图 3 展示 HT32 端 Protocol.c 的接收状态机与 CRC 校验处理；图 4 展示 STM32 端 GPIO 外部中断配置，用于接收 HT32 的板间触发脉冲。

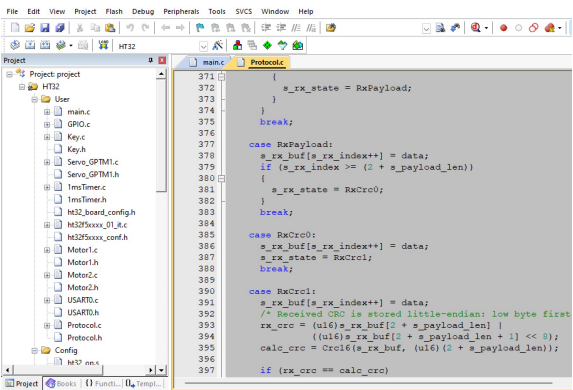


图 3 HT32

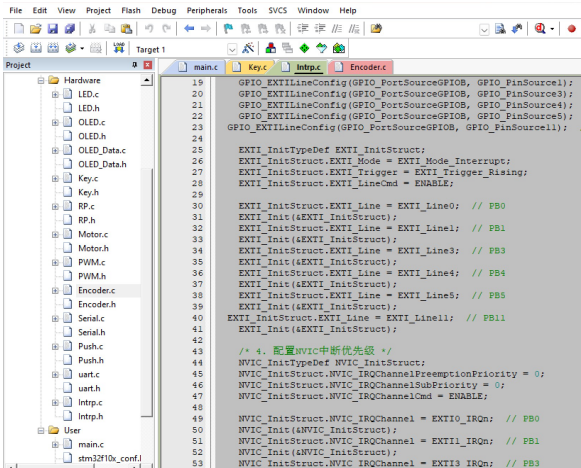


图 4 STM32 工程代码

本地硬件按键控制

控制入口	功能	状态变量
HT32 PA6	硬件按键 1，循环切换飞轮档位	KeyMotor
HT32 PA3	硬件按键 2，循环切换舵机间隔模式	KeyServo
STM32 PB10	切换是否使用电位器目标值	RPFlag

HT32 硬件按键采用 20 ms 周期扫描消抖，在按键释放时生成一次事件。蓝牙命令和本地硬件按键最终共用同一组飞轮档位与舵机模式状态，使远程控制和现场调试行为保持一致。

调试记录摘要

问题	定位与处理
串口通信漏收数据	加入帧头同步状态机和 CRC16 校验，错误帧返回 NACK，提升协议稳定性。
两块控制板触发不稳定	确认共地与 EXTI 上升沿配置，HT32 输出改为持续 1 秒的 GPIO 脉冲供 STM32 捕获。
底盘接近目标位置时抖动	通过 OLED 观察 Target / Actual / Out，根据发球机构上部的不同承重，调整 PID 参数，加入输出限幅和小 PWM 死区。
PB3 / PB4 中断无响应	关闭 JTAG 释放 PB3 / PB4，用作 STM32 外部中断输入。

项目特点

- 体现双 MCU 协同、外设驱动、串口通信协议、实时中断处理和闭环控制的综合嵌入式开发能力。
- 软硬件功能形成完整闭环：输入控制、协议解析、动作执行、位置反馈、状态显示和现场调试均有覆盖。
- 工程文档包含系统框图、引脚表、命令协议和联调记录。